

6.5 Practice - Factoring Special Products

Factor each completely.

1) $r^2 - 16$

3) $v^2 - 25$

5) $p^2 - 4$

7) $9k^2 - 4$

9) $3x^2 - 27$

11) $16x^2 - 36$

13) $18a^2 - 50b^2$

15) $a^2 - 2a + 1$

17) $x^2 + 6x + 9$

19) $x^2 - 6x + 9$

21) $25p^2 - 10p + 1$

23) $25a^2 + 30ab + 9b^2$

25) $4a^2 - 20ab + 25b^2$

27) $8x^2 - 24xy + 18y^2$

29) $8 - m^3$

31) $x^3 - 64$

33) $216 - u^3$

35) $125a^3 - 64$

37) $64x^3 + 27y^3$

39) $54x^3 + 250y^3$

41) $a^4 - 81$

43) $16 - z^4$

45) $x^4 - y^4$

47) $m^4 - 81b^4$

2) $x^2 - 9$

4) $x^2 - 1$

6) $4v^2 - 1$

8) $9a^2 - 1$

10) $5n^2 - 20$

12) $125x^2 + 45y^2$

14) $4m^2 + 64n^2$

16) $k^2 + 4k + 4$

18) $n^2 - 8n + 16$

20) $k^2 - 4k + 4$

22) $x^2 + 2x + 1$

24) $x^2 + 8xy + 16y^2$

26) $18m^2 - 24mn + 8n^2$

28) $20x^2 + 20xy + 5y^2$

30) $x^3 + 64$

32) $x^3 + 8$

34) $125x^3 - 216$

36) $64x^3 - 27$

38) $32m^3 - 108n^3$

40) $375m^3 + 648n^3$

42) $x^4 - 256$

44) $n^4 - 1$

46) $16a^4 - b^4$

48) $81c^4 - 16d^4$